

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP

Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD)

Escola ICAM Tech de Ciência e Tecnologia

Cursos: Bacharelado em Ciência da Computação | Bacharelado em Sistemas de Informação

Matriz Curricular: 2023.1 | **Semestre Letivo:** 2025.1

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM (PROGRAMA DE DISCIPLINA)

I. IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR

- Componente Curricular:** Redes de Computadores I
- Código:** CC1042
- Carga Horária Total:** 60 horas-relógio (80 horas-aula)
- Distribuição da Carga Horária:** 40h Teóricas (Sala de Aula) | 20h Práticas (Laboratório de Redes)
- Créditos:** 4 créditos
- Natureza:** Obrigatória
- Período Recomendado:** 4º Período
- Pré-requisitos Obrigatórios:** CC1025 (Arquitetura e Organização de Computadores) e CC1031 (Sistemas Operacionais)
- Docente Responsável:** Prof. Me. / Dr. Equipe de Engenharia de Redes e Infraestrutura - ICAM Tech
- Horário das Aulas:** Terças e Quintas-feiras, 18h30 às 20h10

II. EMENTA OFICIAL (PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO - PPC)

Fundamentos e taxonomia das redes de comunicação de dados e arquitetura da Internet. O Modelo de Referência OSI da ISO e a Arquitetura TCP/IP em camadas: encapsulamento, entidades e serviços. Camada de Aplicação: paradigmas cliente-servidor e par-a-par (P2P), serviços Web (HTTP/1.1, HTTP/2, HTTP/3), resolução distribuída de nomes (DNS) e correio eletrônico. Camada de Transporte: multiplexação e demultiplexação de portas, serviço não-orientado a conexão (UDP) e serviço confiável orientado a conexão (TCP), controle de fluxo por janela deslizante e mecanismos de controle de congestionamento. Camada de Rede: princípios do plano de dados e plano de controle, endereçamento IPv4 com máscaras de tamanho variável (CIDR/VLSM), esgotamento e técnicas de contorno (NAT/CGNAT), a nova arquitetura do protocolo IPv6 e mecanismos de transição dual-stack. Algoritmos e protocolos de roteamento unicast intra e interdomínio (Vetor de Distância e Estado de Enlace). Camada de Enlace e Redes Locais: enquadramento, detecção e correção de erros (CRC-32), controle de acesso ao meio (CSMA/CD e CSMA/CA), arquitetura Ethernet IEEE 802.3, switches e VLANs (IEEE 802.1Q). Introdução a redes sem fio IEEE 802.11 e princípios fundamentais de cibersegurança em redes.

III. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES (DCNs DE COMPUTAÇÃO - MEC/CNE)

Ao concluir a disciplina, o estudante deverá demonstrar o desenvolvimento das seguintes competências do perfil profissional:

- CG01:** Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos e tecnológicos para modelar, diagnosticar e solucionar problemas complexos em sistemas computacionais distribuídos.
- CE04:** Projetar, planejar, implementar, gerenciar e auditar redes de comunicação de dados de pequeno, médio e grande porte, selecionando arquiteturas, protocolos e equipamentos adequados às demandas corporativas.
- CE07:** Avaliar criticamente o desempenho, a escalabilidade, a disponibilidade e a segurança de serviços de telecomunicações e infraestruturas digitais de missão crítica.
- CE11:** Empregar ferramentas modernas de análise e inspeção de tráfego em tempo real (sniffers/analísadores de pacotes) e emuladores de redes para testes de bancada e solução de falhas (troubleshooting).

IV. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (ALINHADOS À TAXONOMIA DE BLOOM REVISADA)

1. Objetivo Geral:

Capacitar o estudante a compreender, analisar e projetar sistemas de redes de computadores, dominando o funcionamento estrutural das camadas de aplicação, transporte, rede e enlace da pilha TCP/IP, com ênfase na configuração de protocolos modernos, resolução de problemas reais de conectividade e planejamento de infraestruturas escaláveis e seguras.

2. Objetivos Específicos:

- **Dimensão Cognitiva 1 (Compreensão e Análise Conceitual):**
 - Diferenciar os modelos conceituais OSI (7 camadas) e TCP/IP (4 camadas), identificando funções de encapsulamento, cabeçalhos e unidades de dados (PDU).
 - Explicar o funcionamento dos mecanismos de controle de fluxo e congestionamento do TCP (Tahoe, Reno e CUBIC), calculando janelas de transmissão e impactos de perda de pacotes.
- **Dimensão Cognitiva 2 (Aplicação Prática e Cálculo de Engenharia):**
 - Projetar planos de endereçamento IPv4 hierárquico utilizando blocos CIDR e sub-redes com máscaras de tamanho variável (VLSM) para cenários empresariais complexos.
 - Configurar planos de endereçamento IPv6 estáticos e dinâmicos (SLAAC e DHCPv6), aplicando regras de supressão de zeros e cálculo de prefixos corporativos /64 e /48.
- **Dimensão Cognitiva 3 (Diagnóstico, Auditoria e Avaliação Crítica):**
 - Capturar e dissecar fluxos de tráfego de rede utilizando o analisador de pacotes Wireshark, correlacionando o comportamento observado com as especificações normativas das RFCs do IETF.
 - Diagnosticar e solucionar falhas clássicas de infraestrutura (loops de camada 2, tempestades de broadcast, black holes de Path MTU Discovery e saturação de pools CGNAT).

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DETALHADO

MÓDULO I: Arquitetura em Camadas e Serviços da Camada de Aplicação (14 horas-relógio)

- **Unidade 1.1:** Fundamentos de redes de dados. A evolução da ARPANET à Internet contemporânea. Topologias físicas e lógicas. Comutação de circuitos versus comutação de pacotes. Métricas de desempenho: largura de banda, throughput, latência, jitter e taxa de perda. Decomposição do atraso total (processamento nodal, enfileiramento, transmissão e propagação).
- **Unidade 1.2:** A Arquitetura em Camadas. Filosofia de projeto da Internet e o Princípio Fim-a-Fim (End-to-End Principle). Comparação analítica entre o Modelo ISO/OSI e a Pilha TCP/IP.
- **Unidade 1.3:** Paradigma Cliente-Servidor e Redes Par-a-Par (P2P). Análise da interface Socket API.
- **Unidade 1.4:** A Web e o Protocolo HTTP. Evolução histórica: HTTP/1.0 (conexões não-persistentes), HTTP/1.1 (pipelining, keep-alive e chunked transfer), HTTP/2 (multiplexação em stream binário e server push) e HTTP/3 (transporte QUIC sobre UDP mitigando o head-of-line blocking). Gerenciamento de estado com Cookies e redes de distribuição de conteúdo (CDNs).
- **Unidade 1.5:** O Sistema de Nomes de Domínio (DNS). Arquitetura hierárquica e distribuída: servidores raiz (Root Servers), Top-Level Domains (TLDs) e servidores com autoridade. Resolução recursiva versus iterativa. Tipos de registros de recursos (A, AAAA, CNAME, MX, NS, TXT, PTR). Mecanismos de Caching e introdução às extensões de segurança DNSSEC.
- **Unidade 1.6:** Protocolos de Correio Eletrônico: SMTP (transferência confiável), POP3 e IMAP (acesso a caixas postais).

MÓDULO II: A Camada de Transporte Fim-a-Fim e Controle de Congestionamento (14 horas-relógio)

- **Unidade 2.1:** Princípios da comunicação processo-a-processo. Multiplexação e demultiplexação de portas. Portas bem-conhecidas (0-1023), registradas (1024-49151) e dinâmicas/efêmeras (49152-65535). Sockets e identificação de conexões (tupla de 5 elementos).
- **Unidade 2.2:** Protocolo UDP (RFC 768). Características, formato do datagrama (8 bytes), integridade via Checksum e cenários de aplicação: DNS, DHCP, streaming de mídia em tempo real e jogos online.
- **Unidade 2.3:** Protocolo TCP (RFC 793, RFC 5681). Estrutura detalhada do segmento TCP: números de sequência e de confirmação, campos de cabeçalho, flags de controle (SYN, ACK, FIN, RST, PSH, URG). O processo de Three-Way Handshake para abertura e encerramento em quatro etapas (FIN/ACK).
- **Unidade 2.4:** Transferência Confiável de Dados (RDT). Temporizadores de retransmissão adaptativos, cálculo do Round-Trip Time (SampleRTT, EstimatedRTT e DevRTT) e cálculo do Retransmission Timeout (RTO). Algoritmo de Karn e temporizadores de persistência.
- **Unidade 2.5:** Mecanismos de Controle de Fluxo. Janela Deslizante (Sliding Window), anúncio de capacidade do buffer do receptor (rwnd) e mitigação da síndrome da janela boba (Silly Window Syndrome / Algoritmo de Nagle).
- **Unidade 2.6:** Controle de Congestionamento na Internet. Princípios de congestionamento na rede: filas em roteadores, perdas de pacotes e retransmissões espúrias. As quatro fases do TCP: Slow Start, Congestion Avoidance, Fast Retransmit e Fast Recovery. Análise comparativa entre TCP Tahoe, TCP Reno e TCP CUBIC. Notificação Explícita de Congestionamento (ECN).

MÓDULO III: A Camada de Rede, Endereçamento Global e Roteamento (18 horas-relógio)

- **Unidade 3.1:** Funções fundamentais da camada de rede: Plano de Dados (Data Plane / Encaminhamento) versus Plano de Controle (Control Plane / Roteamento). Arquitetura interna de roteadores de alto desempenho (portas de entrada, malha de comutação e portas de saída).
- **Unidade 3.2:** O Protocolo IPv4 (RFC 791). Formato do datagrama IPv4: campos de cabeçalho, Time to Live (TTL), Checksum, Type of Service (ToS/DiffServ). Mecanismo de fragmentação e remontagem de pacotes em roteadores (campos Identification, Flags e Fragment Offset) e riscos de overhead.
- **Unidade 3.3:** Endereçamento IPv4 e Sub-redes. Histórico das classes A, B, C. Roteamento Interdomínio Sem Classes (CIDR - RFC 1519). Notação de prefixo. Projeto de sub-redes com máscara de tamanho variável (VLSM): técnicas de otimização e alocação hierárquica.
- **Unidade 3.4:** Soluções Paliativas de Esgotamento do IPv4. Espaços de endereçamento privados (RFC 1918: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16). Network Address and Port Translation (NAPT/NAT). Carrier-Grade NAT (CGNAT / RFC 6598 - 100.64.0.0/10). Efeitos colaterais: quebra do princípio ponta-a-ponta, problemas com VoIP/SIP, WebRTC, conexões P2P e perda de rastreabilidade forense.
- **Unidade 3.5:** O Protocolo IPv6 (RFC 8200). Razões para a criação do IPv6. Espaço de 128 bits. Representação textual e regras de compressão (RFC 5952). Cabeçalho base simplificado e fixo em 40 bytes: eliminação de checksum no roteador, remoção da fragmentação intermediária e substituição por Path MTU Discovery (PMTUD). Cabeçalhos de extensão encadeados (Extension Headers: Hop-by-Hop, Routing, Fragment, ESP, AH).
- **Unidade 3.6:** Tipologia de Endereçamento IPv6. Unicast Global (GUA - 2000::/3), Link-Local (fe80::/10), Multicast (ff00::/8), Loopback (::1/128). Eliminação definitiva do endereço de broadcast e adoção do Multicast Solicitado.
- **Unidade 3.7:** Protocolo de Controle ICMPv6 e Descoberta de Vizinhos (NDP - RFC 4861). Substituição do protocolo ARP. Mensagens Router Solicitation (RS), Router Advertisement (RA), Neighbor Solicitation (NS) e Neighbor Advertisement (NA). Detecção de Endereço Duplicado (DAD).
- **Unidade 3.8:** Métodos de Configuração de Endereços em IPv6. Autoconfiguração Sem Estado (SLAAC - RFC 4862) com EUI-64 modificado versus Extensões de Privacidade (RFC 7217/RFC 8981). DHCPv6 Stateful e Stateless.
- **Unidade 3.9:** Estratégias de Transição e Coexistência IPv4/IPv6. Pilha Dupla (Dual-Stack), registros DNS A e AAAA e o Algoritmo Happy Eyeballs v2 (RFC 8305). Técnicas de tunelamento (6in4, 6to4, Teredo). Técnicas de tradução (NAT64 / DNS64 - RFC 6146/6147) e 464XLAT (RFC 6877).
- **Unidade 3.10:** Algoritmos e Protocolos de Roteamento Unicast. Algoritmos de Vetor de Distância (Bellman-Ford) e o Protocolo RIPv2/RIPng; problema da contagem até o infinito e split horizon. Algoritmos de Estado de Enlace (Dijkstra) e o Protocolo OSPFv2/OSPFv3: áreas, tipos de pacotes e convergência. Introdução ao Sistema Autônomo (AS) e Roteamento Interdomínio BGP-4.

MÓDULO IV: Camada de Enlace, Redes Locais e Cibersegurança Básica (14 horas-relógio)

- **Unidade 4.1:** Funções da Camada de Enlace. Enquadramento (Framing) e técnicas de delimitação de quadros. Detecção e correção de erros: paridade bidimensional, soma de verificação e Código de Redundância Cíclica (CRC-32 polinomial).
- **Unidade 4.2:** Protocolos de Acesso Múltiplo ao Meio (MAC). Canais particionados (TDMA, FDMA), aleatórios (ALOHA, Slotted ALOHA, CSMA, CSMA/CD para Ethernet e CSMA/CA para Wi-Fi) e de passagem de permissão (Token Passing).
- **Unidade 4.3:** Endereçamento Físico MAC (48 bits IEEE 802.3). Estrutura do OUI (Organizationally Unique Identifier). Protocolo de Resolução de Endereços (ARP em IPv4) e riscos de ARP Spoofing/Poisoning.
- **Unidade 4.4:** Dispositivos de Interconexão em Redes Locais. Evolução: Repetidores, Hubs (domínio de colisão único) e Switches de Camada 2. Aprendizado transparente de endereços MAC, filtragem e encaminhamento por tabela CAM.
- **Unidade 4.5:** Prevenção de Loops e o Protocolo Spanning Tree (STP IEEE 802.1D / RSTP 802.1w). Eleição de Root Bridge, portas Root, Designated e Blocked. Riscos de tempestades de broadcast (Broadcast Storms).
- **Unidade 4.6:** Redes Locais Virtuais (VLANs IEEE 802.1Q). Segmentação lógica, domínios de broadcast independentes, enlaces trunking, identificação de tag 802.1Q e roteamento intervlan (Router-on-a-Stick e comutação L3).
- **Unidade 4.7:** Redes Sem Fio IEEE 802.11 (Wi-Fi). Arquitetura de infraestrutura (BSS, ESS, APs). Faixas de frequência (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz). Associação, autenticação e frames de beacon. Mecanismo RTS/CTS para resolução do nó oculto. Evolução técnica: 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6) e 802.11be (Wi-Fi 7).
- **Unidade 4.8:** Princípios de Cibersegurança em Redes. Tríade Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade (CID). Criptografia Simétrica (AES-GCM) e Assimétrica (RSA, ECC). Infraestrutura de Chaves Públicas (PKI) e certificados digitais X.509. O Protocolo TLS 1.3 (RFC 8446). Arquitetura de Firewalls de borda: filtros de pacotes stateless versus stateful inspection. Fundamentos de Redes Privadas Virtuais (VPNs) com IPsec (modos túnel e transporte).

VI. METODOLOGIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM

O processo formativo adota uma abordagem pedagógica ativa, híbrida e fundamentada em evidências, integrando momentos teóricos e de experimentação prática laboratorial:

1. **Aulas Teórico-Dialogadas:** Apresentações conceituais expositivas com suporte visual em storytelling, ancoradas na contextualização de casos reais da indústria e desafios de governança da Internet.
2. **Sessões Laboratoriais em Bancada:** Práticas semanais nos Laboratórios de Informática da Escola ICAM Tech, equipados com:
 - **Wireshark:** Inspeção aprofundada de tráfego real em nível de bits e bytes, dissecação de handshakes, retransmissões e cabeçalhos de protocolos.
 - **Cisco Packet Tracer e GNS3:** Montagem, emulação e teste de topologias corporativas simuladas com switches gerenciáveis, roteadores modulares e servidores DNS/DHCP/Web.
3. **Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL):** Apresentação periódica de situações-problema autênticas (ex.: quedas inexplicáveis de VPN, lentidão em serviços multimídia sob CGNAT, loops acidentais em switches), exigindo trabalho investigativo colaborativo em duplas/trios.
4. **Sala de Aula Invertida (Flipped Classroom):** Disponibilização de artigos técnicos, RFCs selecionadas e roteiros de estudo dirigido no Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle/Teams) antes de cada módulo, com checagem formativa de leitura via quizzes iniciais de 5 minutos.
5. **Projeto Integrador de Redes (PIR):** Desenvolvimento em equipes de um projeto prático transversal ao longo do semestre, simulando a contratação da equipe para elaborar o projeto executivo de infraestrutura de rede corporativa para um novo campus universitário.

VII. CRONOGRAMA SEMANAL DETALHADO (SEMESTRE LETIVO - 18 SEMANAS)

Sem.	Módulo	Conteúdo Programático Teórico	Atividade Prática / Laboratório	Leitura Prévia e Tarefas
01	I	Apresentação do plano de ensino, contratos pedagógicos. Histórico da Internet e topologias.	Ambientação: comandos de rede no terminal Linux/Windows (ping, traceroute, ip/ifconfig, netstat).	Capítulo 1 do Kurose & Ross.
02	I	O atraso nodal (transmissão, propagação, fila). Comparação OSI vs. Pilha TCP/IP.	Cálculo analítico de atrasos de transmissão e vazão máxima de links.	Capítulo 1 do Tanenbaum.
03	I	Camada de Aplicação: Paradigma Cliente-Servidor e o Protocolo HTTP (1.1, 2 e 3).	Lab 01: Captura de sessões HTTP com Wireshark; análise de métodos GET/POST, headers e cookies.	RFC 9112 (HTTP/1.1) e RFC 9114 (HTTP/3).
04	I	O Sistema DNS: arquitetura hierárquica, servidores raiz e resolução recursiva/iterativa.	Lab 02: Consultas avançadas de DNS com ferramenta dig e nslookup; inspeção de pacotes DNS no Wireshark.	Artigo sobre infraestrutura de DNS e TLDs .br.
05	II	Camada de Transporte: Multiplexação de portas e o Protocolo UDP.	Lab 03: Criação e teste de sockets simples UDP em Python; verificação de comportamento sem conexão.	Capítulo 3 (seções 3.1 a 3.3) Kurose & Ross.
06	II	Protocolo TCP: Three-Way Handshake, encerramento de conexão e campos do cabeçalho.	Lab 04: Dissecação do aperto de mão TCP no Wireshark: identificação de flags SYN/ACK e seq numbers.	RFC 793 (Seção 3: Functional Specification).
07	II	TCP: Transferência confiável, controle de fluxo e mecanismos de janela deslizante.	Lab 05: Simulação de perdas de pacotes e retransmissões no Packet Tracer; cálculo do RTT e RTO.	Capítulo 3 (seção 3.5) Kurose & Ross.
08	II	Mecanismos de controle de congestionamento no TCP (Slow Start, Tahoe, Reno, CUBIC).	Estudo comparativo de gráficos de evolução da janela de congestionamento (cwnd).	Avaliação Parcial 1 (AP1) - Conteúdo dos Módulos I e II.
09	III	Camada de Rede: Plano de Dados vs. Plano de Controle. O Protocolo IPv4 e fragmentação.	Lab 06: Captura de datagramas IPv4 fragmentados; análise do campo Identificador, Flags e Offset.	Capítulo 4 do Kurose & Ross; RFC 791.

10	III	Endereçamento IPv4 e Técnicas CIDR / VLSM.	Resolução intensiva de exercícios de divisão em sub-redes com restrições de hosts.	Lista de Exercícios Práticos de VLSM.
11	III	Esgotamento do IPv4, RFC 1918 e NAT/CGNAT. A quebra do princípio ponta-a-ponta.	Lab 07: Implementação de NAPT em roteador Cisco no Packet Tracer; mapeamento de portas estáticas.	RFC 6598 (CGNAT) e RFC 1918.
12	III	O Protocolo IPv6: arquitetura de 128 bits, cabeçalho de 40 bytes e cabeçalhos de extensão.	Lab 08: Configuração de endereçamento IPv6 estático e análise de pacotes com Wireshark.	RFC 8200; Texto de Apoio Técnico sobre IPv6.
13	III	Protocolo ICMPv6 e Descoberta de Vizinhos (NDP). Autoconfiguração SLAAC vs. DHCPv6.	Lab 09: Captura de mensagens ICMPv6 RS/RA e NS/NA; validação do processo DAD no laboratório.	RFC 4861 e RFC 4862.
14	III	Mecanismos de Transição IPv4/IPv6: Pilha Dupla, NAT64/DNS64 e Happy Eyeballs v2.	Lab 10: Configuração de rede Dual-Stack e emulação de acesso com Happy Eyeballs.	RFC 8305.
15	III/IV	Roteamento Dinâmico Unicast: OSPFv2/OSPFv3 vs. RIP. Camada de Enlace e framing (CRC).	Lab 11: Montagem de topologia com OSPF em múltiplas áreas no Packet Tracer; teste de convergência.	Avaliação Parcial 2 (AP2) - Foco no Módulo III.
16	IV	Ethernet IEEE 802.3, endereçamento MAC, Switches L2 e Spanning Tree Protocol (STP).	Lab 12: Geração de loops intencionais de bancada e observação da convergência do RSTP 802.1w.	Capítulo 6 do Kurose & Ross.
17	IV	VLANs (802.1Q), Roteamento Intervlan, Redes Wi-Fi (802.11ax) e Fundamentos de TLS/VPN.	Lab 13: Configuração de VLANs corporativas e enlace trunking; entrega do Projeto Integrador (PIR).	Apresentação e Demonstração do Projeto Integrador.
18	Geral	Fechamento do semestre: devolutivas de avaliações, atendimento individual e revisão.	Aplicação de Avaliação de Segunda Chamada e Prova Final (conforme calendário UNICAP).	Divulgação das Médias Semestrais Finais.

VIII. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CÁLCULO DA MÉDIA

O rendimento escolar será aferido continuamente ao longo do semestre letivo, mediante instrumentos diagnósticos, formativos e somativos:

1. Instrumentos de Avaliação:

- **Avaliação Parcial 1 (AP1):** Prova teórico-prática individual sem consulta, contendo questões conceituais, cálculos de vazão/atraso e análise de cenários das Camadas de Aplicação e Transporte (Peso: 35%).
- **Avaliação Parcial 2 (AP2):** Prova teórico-prática individual sem consulta, focada em cálculos rigorosos de sub-redes VLSM, especificação técnica de IPv4/IPv6 e algoritmos de roteamento (Peso: 35%).
- **Portfólio Prático de Laboratório e Projeto Integrador (PLAB):** Composto por relatórios técnicos das práticas com Wireshark/Packet Tracer e entrega com defesa oral do Projeto Integrador de Infraestrutura de Redes (PIR) (Peso: 30%).

2. Composição da Média Semestral (MS):

$$MS = (AP1 \times 0,35) + (AP2 \times 0,35) + (PLAB \times 0,30)$$

3. Regras Institucionais de Aprovação (Regimento Geral da UNICAP):

- **Aprovação Direta:** Estará aprovado por média o estudante que obtiver $MS \geq 7,0$ (sete inteiros) e registrar frequência presencial igual ou superior a 75% da carga horária ministrada.
- **Exame Final (EF):** O estudante que obtiver $3 \leq MS < 7,0$ e tiver cumprido o requisito mínimo de 75% de frequência terá direito a realizar o Exame Final.
 - A Média Final (MF) pós-exame será calculada por: $MF = \frac{MS + EF}{2}$

- Para aprovação no Exame Final, o aluno deverá alcançar $\text{MF} \geq 5,0$ (cinco inteiros).
 - **Reprovação Direta:** O estudante que registrar $\text{MS} < 3,0$ ou frequência inferior a 75% estará sumariamente reprovado no componente curricular.
-

IX. INFRAESTRUTURA E RECURSOS DIDÁTICOS

- **Laboratório de Redes e Sistemas Digitais (Prédio ICAM):** Bancadas de trabalho com computadores conectados em rede Gigabit Ethernet cabeada e ambiente dual-boot (Linux Ubuntu Desktop LTS / Windows 11 Enterprise).
 - **Equipamentos de Hardware:** Racks didáticos com switches gerenciáveis Cisco Catalyst 2960/3560 L3, roteadores modulares Cisco 1941/2911, patch panels categoria 6 e ferramentas de conectorização/testadores de cabos RJ-45.
 - **Ambiente de Software:** Analisador de protocolos Wireshark v4.x, emulador Cisco Packet Tracer v8.x, GNS3, interpretador Python 3 com bibliotecas de socket nativas e terminais SSH/Telnet.
 - **Plataforma Virtual:** Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle UNICAP / Microsoft Teams) para postagem de materiais, entregas digitais com controle de plágio e fóruns de dúvidas assíncronos.
-

X. BIBLIOGRAFIA

1. Bibliografia Básica (Títulos disponíveis na Biblioteca Central da UNICAP):

1. **KUROSE, James F.; ROSS, Keith W.** *Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down*. 8. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2021. 704 p. ISBN: 978-6550110825. [Disponível na Biblioteca Virtual Pearson].
2. **TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J.** *Redes de Computadores*. 5. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011. 600 p. ISBN: 978-8576059240.
3. **COMER, Douglas E.** *Interligação de Redes com TCP/IP: Volume 1 - Princípios, Protocolos e Arquiteturas*. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier / Campus, 2016. 648 p. ISBN: 978-8535282924.

2. Bibliografia Complementar:

1. **STALLINGS, William.** *Criptografia e Segurança de Redes: Princípios e Práticas*. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018. 760 p. ISBN: 978-8543023816.
2. **STEVENS, W. Richard; FALL, Kevin R.** *TCP/IP Illustrated: Volume 1 - The Protocols*. 2. ed. Boston: Addison-Wesley Professional, 2011. 1056 p. ISBN: 978-0321336316.
3. **FOROUZAN, Behrouz A.** *Comunicação de Dados e Redes de Computadores*. 4. ed. Porto Alegre: AMGH / Bookman, 2008. 1134 p. ISBN: 978-8560031528.
4. **NIC.br / IPv6.br.** *Laboratório de IPv6: Roteiro de Práticas de Transição e Conectividade*. São Paulo: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, 2023. Disponível em: <https://ipv6.br>.
5. **INTERNET ENGINEERING TASK FORCE (IETF).** Normas Técnicas e Padrões da Internet (Request for Comments - RFCs):
 - RFC 791 (*Internet Protocol Specification*);
 - RFC 793 (*Transmission Control Protocol*);
 - RFC 8200 (*Internet Protocol, Version 6 Specification*);
 - RFC 8305 (*Happy Eyeballs Version 2: Better Failure Detection*);
 - RFC 8446 (*The Transport Layer Security Protocol Version 1.3*).